ترمودینامیک ۲

سیستم‌های تبرید جذبی

اعضای گروه

سید نیما اطیابی ۸۱۰۶۹۸۲۱۶

امیرعباس احمدی‌زاده ۸۱۰۶۹۸۲۱۰

سجاد صراف‌زاده ۸۱۰۶۹۸۲۶۷

استاد

دکتر بهرنگ سجادی

تاریخ تحویل

۱۴۰۲/۴/۱۷

دانشکده مهندسی مکانیک

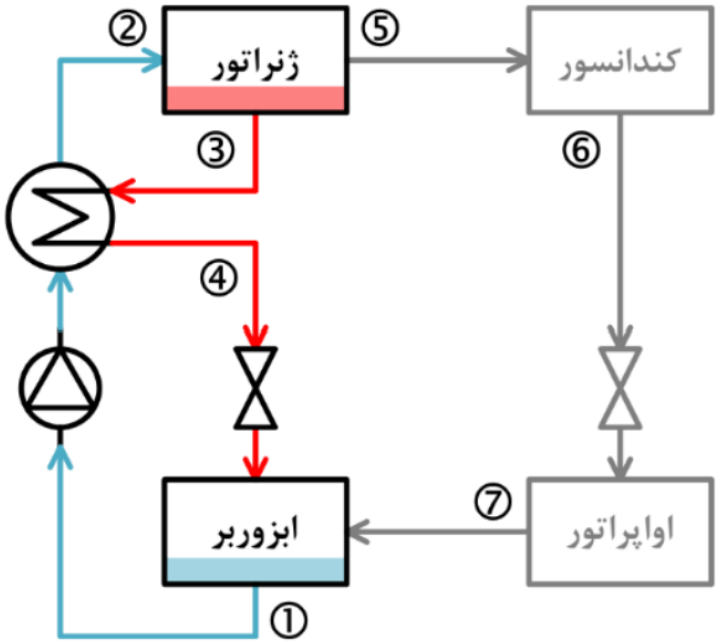
دانشکدگان فنی دانشگاه تهران

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۰۲-۱۴۰۱

چکیده

هدف از انجام این پروژه، انجام مطالعاتی بر چرخه تبرید جذبی تک اثره است. این مطالعه و تحلیل به دو بخش کلی تقسیم می‌شود . بخش ابتدایی آن شامل تحلیل دستی است که بدون کمک نرم‌افزار معادلات و محاسبات مربوط به مسئله تبرید جذبی تک اثره انجام می‌شود و خواسته‌های مورد نیاز مسئله که در متن پروژه قید شده است استخراج می‌شوند. بخش دوم پروژه مربوط به شبیه‌سازی نرم‌افزاری است که توسط نرم‌افزارEES انجام می‌شود . از طریق این شبیه‌سازی و به کمک این نرم‌افزار می‌توان خواسته‌هایی راه مانند اثر تغییر دمای کندانسور ، دمای ابزرور ، دمای اواپراتور ، ژنراتور و اثر بازیاب بر عملکرد چرخه یا COP و اثر تبرید یا refregeration effect مورد بررسی قرار داد .

لغات کلیدی : تبرید ، بازیاب ، EES



شکل ۱ چرخه تبرید جذبی با بازیاب

شکل ۲ چرخه تبرید جذبی با بازیاب

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۵

2 مطالعه چرخه جذبی تک اثره ساده و با بازیاب ۶

۲-۱ چرخه جذبی تک اثره ساده ۶

۲-۲ چرخه جذبی با بازیاب ۶

۲-۳ مقایسه چرخه جذبی تک اثره ساده و با بازیاب ۷

۳ معرفی مبانی محاسبات ترمودینامیکی چرخه جذبی ۸

۳-۱ معرفی اولیه ۸

۳-۲ مبانی محاسبات ترمودینامیکی ۹

۴ مدل سازی در نرم‌افزار و حل دستی ۱۱

۴-۱ حل دستی ۱۱

4-2 مدل سازی در نرم افزار EES ۱۲

۴-۳ مقایسه نتایج حاصل شده ۱۲

5 بررسی پارامتریک چرخه جذبی با بازیاب ۱۳

۵-۱ بررسی اثر تغییر دمای اواپراتور بر COP و Refrigerartion effect ۱۳

۵-۲ بررسی اثر تغییر دمای ژنراتور بر COP و Refrigerartion effect ۱۴

5-3 بررسی اثر تغییر دمای کندانسور بر COP و Refrigerartion effect ۱۵

5-4 بررسی اثر تغییر دمای ابزوربر بر COP و Refrigerartion effect ۱۷

۵-۵ بررسی اثر تغییر بازده بازیاب بر COP و Refrigerartion effect ۱۸

۶ ضمایم ۲۰

۶-۱ کد EES ۲۰

فهرست شکل‌ها

شکل ۱ چرخه تبرید جذبی با بازیاب..... I
شکل ۱ چرخه تبرید جذبی با بازیاب..... I
شکل ۲: اثر تغییرات دمای اواپراتور بر COP..... ۱۳
شکل ۳: اثر تغییرات دمای اواپراتور بر اثر تبرید..... ۱۴
شکل ۴: اثر تغییرات دمای ژنراتور برCOP ۱۴
شکل ۵: اثر تغییرات دمای ژنراتور بر اثر تبرید..... ۱۵
شکل ۶: اثر تغییرات دمای کندانسور بر COP..... ۱۶
شکل ۷: اثر تغییرات دمای کندانسور بر اثر تبرید..... ۱۶
شکل ۸: : اثر تغییرات دمای ابزوربر بر COP..... ۱۷
شکل ۹: اثر تغییرات دمای ابزوربر اثر تبرید..... ۱۸
شکل ۱۰: اثر تغییرات بازدهی بازیاب بر COP..... ۱۸
شکل ۱۱: اثر تغییرات بازده بازیاب بر اثر تبرید..... ۱۹

فهرست جدول‌ها

جدول ۱: مقادیر محاسبه شده در نقطه پایه..... ۱۲

مقدمه

چرخه تبرید جذبی تک اثره یک نوع سیستم تبرید است که در آن فقط یک ماده جاذب حرارتی استفاده می‌شود .در این سیستم، ماده جاذب حرارتی به عنوان یک محفظه حرارتی عمل می‌کند و حرارت را از منبع گرم به خود جذب کرده و سپس با تغییر فشار و دما، حرارت را به منبع سرد منتقل می‌کند.

چرخه تبرید جذبی تک اثره شامل چهار فرآیند اصلی است :تبخیر، جذب، بخارسازی و کاهش فشار .در فرآیند تبخیر، ماده جاذب حرارت را از منبع گرم جذب می‌کند و به شکل بخار آمونیاک(NH3) یا لیتیم برماید (LiBr) خروجی میدهد. سپس در فرآیند جذب، بخار آمونیاک با آب در تجهیزات خاص (مانند گستروپ) تماس مستقیم داده شده و آمونیاک در آب حل شده و حرارت را به خود جذب می‌کند. در فرآیند بخارسازی، محلول آمونیاک-آب به یک تجهیزات خاص (مانند گستروپ) منتقل می‌شود و با کاهش فشار، آمونیاک از محلول جدا شده و به شکل بخار درآمده و سپس به منبع سرد منتقل می‌شود .در فرآیند کاهش فشار، بخار آمونیاک با کمک کمپرسور به فشار بالاتری فشرده می‌شود و سپس حرارت را به منبع سرد منتقل می‌کند. شایان ذکر است که این سیکل هم با آمونیاک (NH3)کار میکند و هم با لیتیم برماید (Libr).

چرخه تبرید جذبی تک اثره عموماً در سامانه‌های تبرید صنعتی استفاده می‌شود. این نوع سیستم تبرید علاوه بر این که قابل استفاده در دمای بالای گرم است، همچنین قابل استفاده در دستگاه‌های خانگی نظیر یخچال و فریزر نیز است. با این حال، چالش این سامانه عملکرد ضعیف نسبی (COP) آن است.

مطالعه چرخه جذبی تک اثره ساده و با بازیاب

چرخه جذبی تک‌اثره و چرخه جذبی با بازیاب، دو روش متفاوت در تبادل حرارت و انتقال انرژی در سیستم‌ها هستند .در ادامه، به توضیح کامل هرکدام از این دو چرخه پرداخته و سپس آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

۲-۱ چرخه جذبی تک اثره ساده

در چرخه جذبی تک‌اثره، حرارت جذب شده توسط ماده جاذب در فرایند جذب، برای تامین انرژی حرارتی و کار استفاده می شود .این چرخه معمولاً در سیستم‌های تهویه مطبوع و یخچال‌ها به کار می‌رود .فرایند این چرخه عموماً شامل سه مرحله است:

۱. جذب : در این مرحله، ماده جاذب (مانند آمونیاک یا آب) با اندازه‌گیری گرمای مورد نیاز از محیط (هوا) حرارت را جذب می‌کند و حجم خود را افزایش می‌دهد .این حرارت جذب شده به وسیله یک کمپرسور خارج می‌شود.

۲. انتقال : در این مرحله، ماده جاذب با استفاده از یک چاپر، به نقطه بازیابی منتقل می‌شود .در این فرایند، حرارتی که در مرحله جذب ذخیره شده بود، به محیط باز می‌گردد و ماده جاذب به حالت اولیه خود بازمی‌گردد.

۳. بازیابی :در این مرحله، حرارت آزاد شده در مرحله انتقال به کار یا به محیط خارجی انتقال داده می‌شود .این حرارت می‌تواند برای تولید کار مفید یا گرمای مورد نیاز در سیستم استفاده شود..

۲-۲ چرخه جذبی با بازیاب

چرخه جذبی با بازیاب، یک گونه پیشرفته‌تر از چرخه جذبی تک‌اثره است .در این چرخه، به جای استفاده تنها از حرارت جذب شده، از انرژی ناشی از تغییر فشار و یا دما در ماده جاذب نیز استفاده می‌شود .این نوع چرخه بهینه‌تر و بازده بالاتری را به دنبال دارد .فرایند چرخه جذبی با بازیاب عموماً شامل چهار مرحله است:

۱. جذب :در این مرحله، ماده جاذب با جذب حرارت و انرژی از محیط، اندازه و فشار خود را تغییر می‌دهد .این فرایند می‌تواند با افزایش فشار یا کاهش دما صورت گیرد .در این مرحله، همزمان با جذب حرارت، ماده جاذب نیز از حالت سیال به حالت جامد تبدیل می‌شود و حرارت جذب شده را در خود ذخیره می‌کند.

۲. تخلیه :در این مرحله، ماده جاذب با کاهش فشار یا افزایش دما به حالت جامد به حالت سیال برمی‌گردد .در این فرایند، حرارتی که در مرحله جذب ذخیره شده بود، آزاد می‌شود و می‌تواند برای تولید کار مفید یا گرمای مورد نیاز استفاده شود.

۳. انتقال :در این مرحله، ماده جاذب از محیط جذب شده به نقطه بازیابی منتقل می‌شود .در این مرحله نیز، انتقال حرارت و انرژی صورت می‌گیرد.

۴. بازیابی :در این مرحله، حرارت آزاد شده در مرحله تخلیه به کار یا به محیط خارجی منتقل می‌شود و ماده جاذب به حالت اولیه خود بازمی‌گردد.

۳-۲ مقایسه چرخه جذبی تک اثره ساده و با بازیاب

۱. کاربرد :چرخه جذبی تک‌اثره بیشتر در سیستم‌های تهویه مطبوع و یخچال‌ها استفاده می‌شود .این چرخه به منظور خنک کردن هوا و حفظ دمای مطلوب در فضاهای داخلی استفاده می‌شود .از طرف دیگر، چرخه جذبی با بازیاب به دلیل بازده بالاتر و قابلیت استفاده از انرژی بیشتر، در برنامه‌هایی که نیاز به تولید گرما و انرژی است، مانند تولید برق و تامین گرما برای فرآیندهای صنعتی استفاده می‌شود.

۲. بازده :چرخه جذبی با بازیاب معمولاً بازده بالاتری نسبت به چرخه جذبی تک‌اثره دارد .زیرا در این نوع چرخه، از انرژی جذب شده به دلیل تغییر فشار و دما نیز استفاده می‌شود .این امر باعث می‌شود که میزان تولید کار و گرما افزایش یابد و کارآیی سیستم بهبود یابد.

۳. پیچیدگی :چرخه جذبی با بازیاب معمولاً پیچیدگی بیشتری در طراحی و عملکرد دارد .این نوع چرخه نیاز به سیستم‌های مرکب و کنترل پیچیده‌تری دارد تا بتواند به طور بهینه حرارت را جذب و بازیاب کند .از طرفی، چرخه جذبی تک‌اثره ساده‌تر در طراحی و عملکرد است و معمولاً کمترین پیچیدگی را دارد.

۴. قابلیت تغییر :چرخه جذبی تک‌اثره معمولاً به سرعت قابل تغییر و تنظیم است .با تنظیم عوامل مانند فشار و دما، می‌توان به راحتی کنترل میزان جذب بازاب و بازیاب در سیستم .این مزیت قابل توجه است زیرا به میزان بیشتری از انرژی حرارتی استفاده می‌شود و عملکرد سیستم بهبود می‌یابد.

۵. عملکرد در شرایط متغیر :چرخه جذبی با بازیاب از نظر عملکرد در شرایط متغیر و تغییرات دما و فشار بیشتری قابلیت انجام می دهد .با تغییرات فشار و دما، ماده جاذب می‌تواند به سرعت از حالت جامد به سیال تغییر کند و انرژی حرارتی را بازیابی کند .این امکان باعث می‌شود که چرخه جذبی با بازیاب بهبود قابل توجهی در عملکرد در شرایط متغیر داشته باشد.

به طور خلاصه، چرخه جذبی تک‌اثره و چرخه جذبی با بازیاب دو روش متفاوت برای تبادل حرارت و انتقال انرژی هستند .در حالی که چرخه جذبی تک‌اثره به صورت تک‌طرفه است و حرارت تنها جذب و خارج می‌شود، چرخه جذبی با بازیاب از انرژی جذب شده در فرایند جذب و همچنین تغییر فشار و دما نیز استفاده می‌کند .این باعث می‌شود که چرخه جذبی با بازیاب بازده بالاتری داشته باشد و قابلیت کار در شرایط متغیر را داشته باشد. با توجه به مزایا و نیازهای مختلف، هر یک از این چرخه‌ها در برخی از برنامه‌ها و صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معرفی مبانی محاسبات ترمودینامیکی چرخه جذبی

۳-۱ معرفی اولیه

چرخه تراکم جذبی لیتیم برماید از چهار بخش اصلی شامل اوپراتور، ابزوربر، کندانسور و ژنراتور است که در آن ماده لیتیوم بروماید نقش جذب بخار آب را بازی می کند تا فشار محفظه اواپراتور را کاهش دهد و با کاهش دمای آب کار خنک‌کنندگی خود را انجام دهد.

۳-۱-۱ اوپراتور

در نخستین مرحله از سیکل چیلر جذبی لیتیوم بروماید ، آب مقطر به عنوان مبرد در دما و فشار بسیار کم وارد محفظه اواپراتور می شود. اگر فشار داخل محفظه اواپراتور به حد کافی پایین نگه داشته شود ، آب مقطر به صورت همزمان می تواند به صورت مخلوطی از آب مایع و بخار آب در اواپراتور شکل بگیرد. یعنی آب مقطر در نقطه ای قرار می گیرد که با جذب کمترین گرما از محیط اطراف خود می تواند به بخار تبدیل شود .به همین خاطر در این محفظه ، لوله هایی جاسازی می شود که درون لوله ها مسیر آب جریان یافته و اطراف لوله ها هم آب مقطر در فشاری بسیار پایین جریان می یابد و بدین ترتیب آب مقطر اطراف لوله ها با جذب گرمای آب جاری درون لوله ها ، از حالت مایع به بخار تغییر فاز داده و آب درون لوله ها نیز سرد می شود. این آب سرد با پمپی برای مصرف کننده نهایی (فن کویل ها یا هواسازهای یک ساختمان یا مدار خنک کننده یک دستگاه صنعتی یا ...) پمپاژ می شود . بنابرین مطابق شکل لوله آب سرد در اواپراتور جاسازی شده و اواپراتور به این شکل آب را سرد می کند. دقت کنید که آب مقطر اطراف لوله ها به صورت پودری بر روی لوله ها افشانده می شود. در ادامه می خواهیم بدانیم که به چه شکل فشار محفظه اواپراتور انقدر پایین نگه داشته می شود تا آب مقطر افشانده شده در اواپراتور بتواند آب را به این شکل سرد کند.

۳-۱-۲ ابزوربر

حال در این مرحله از مراحل کار چیلر جذبی لیتیوم بروماید باید کم کم بخار آب به وجود آمده در مرحله قبل به نوعی از سیستم خارج شود تا فشار محفظه همچنان در محدوده پایین قابل قبول نگه داشته شود و برای این کار از ماده لیتیوم بروماید غلیظی استفاده می شود تا با بخار آب ترکیب شده و آن را به خود جذب کند. لیتیوم بروماید جاذب بسیار خوب بخار آب است. نکته اینکه برای جذب مناسب تر و بهینه تر بهتر است که دمای بخار آب تا حدی کاهش پیدا کند. برای اینکار یک دست لوله در بخش ابزوربر جانمایی می شود که آب برج خنک کننده درون آنها جاری شده و این آب پس از گرفتن حرارت از بخار آب اطراف لوله ها و کاهش دمای آن ، خارج شده و به سمت برج خنک کننده می رود تا دوباره در آنجا حرارت خود را به هوای اتمسفر داده و برگردد. در شکل زیر نمایی دیگر از چرخه چیلر جذبی لیتیوم بروماید را مشاده می کنید که چطور آب برج خنک کننده از قسمت های ابزوربر و کندانسور عبور می کند و در نهایت چطور به سیکل کمک می کند تا آب موجود در مدار قسمت اواپراتور به این شکل سرد شود.

۳-۱-۳ ژنراتور

حال در این مرحله از مراحل کار چیلر جذبی لیتیوم بروماید باید کم کم بخار آب به وجود آمده در مرحله قبل به نوعی از سیستم خارج شود تا فشار محفظه همچنان در محدوده پایین قابل قبول نگه داشته شود و برای این کار از ماده لیتیوم بروماید غلیظی استفاده می شود تا با بخار آب ترکیب شده و آن را به خود جذب کند. لیتیوم بروماید جاذب بسیار خوب بخار آب است. نکته اینکه برای جذب مناسب تر و بهینه تر بهتر است که دمای بخار آب تا حدی کاهش پیدا کند. برای اینکار یک دست لوله در بخش ابزوربر جانمایی می شود که آب برج خنک کننده درون آنها جاری شده و این آب پس از گرفتن حرارت از بخار آب اطراف لوله ها و کاهش دمای آن ، خارج شده و به سمت برج خنک کننده می رود تا دوباره در آنجا حرارت خود را به هوای اتمسفر داده و برگردد. در شکل زیر نمایی دیگر از چرخه چیلر جذبی لیتیوم بروماید را مشاده می کنید که چطور آب برج خنک کننده از قسمت های ابزوربر و کندانسور عبور می کند و در نهایت چطور به سیکل کمک می کند تا آب موجود در مدار قسمت اواپراتور به این شکل سرد شود.

۳-۲ مبانی محاسبات ترمودینامیکی

برای انجام محاسبات ترمودیناکی مربوط به این پرخه باید ابتدا عملیات های مختلف را شناسایی کرد و با اعمال قوانین ترمودینامیکی با استفاده از داده‌های اولیه، به خواسته خود که چه طراحی و چه تحلیل باشد برسد.

در ابتدا با توجه به اینکه دمای پایه هر چهار عملیات در اختیار ما قرار دارد، باید به این نکته توجه داشت که فشاری که اوپراتور و ابزوربر در آن کار می‌کنند یکی بوده و سطح فشار پایین را در اختیار ما می‌گزارند و همچنین فشارهای کمپرسور و ژنراتور یکیست و در سطح فشار بالا کار می‌کنند.

با استفاده از نمودار دمای اشباع-فشار اشباع- غلظت و دمای پایه اوپراتور و کمپرسور، فشار هارا از روی جدول می‌خوانیم و سپس با استفاده از فشارهای خوانده شده از روی جدول و داشتن دماهای پایه، غلظت ژنراتور و ابزوربر را می‌خوانیم.

حال برای ابزوربر، معادلات بقای جرم را یکبار به صورت کلی و یکبار با استفاده از غلظت‌ها (برای نمک) می‌نویسیم تا نسبت دبی جرم هر قسمت به دست آید.

با استفاده از غلظت و دمایی که برای ژنراتور و ابزوربر به دست آوردیم، با استفاده از نمودار دمای اشباع-آنتالپی- غلظت، آنتالپی نقاط یک و سه را از روی نمودار مربوطه می‌خوانیم.

سپس با توجه به فشار پایینی که این چرخه در آن کار می‌کند، می‌توان در نقاط پنج، شش و هفت بخار آب را گار ایده‌آل فرض کرد و با توجه به این فرض می‌توان آنتالپی مربوطه را از روی جداول ترمودینامیکی خواند.

نکته قابل توجه این است که هنگام استفاده از جداول ترمودینامیکی و نمودار دمای اشباع-آنتالپی- غلظت باید به رفرنس های هر ماده جهت محاسبه آنتالپی دقت کرد.

در مرحله بعد با استفاده از فرمول ارایه شده برای بازیاب و ضریب عملکرد آن، دما نقطه چهار محاسبه شده و چون غلظت با گذر از بازیاب دستخوش تعقیری نمی‌شود، پس غلظت نقطه چهار با نقطه سه برابر بوده و با استفاده از نمودار دمای اشباع-آنتالپی- غلظت، به انتالپی نقطه چهارم می‌رسیم.

در ادامه با نوشتن معادله تعادل انرژی بر روی بازیاب می‌توان به آسانی به آنتالپی نقطه دوم رسید که با استفاده از آن می‌توان

نسبت گرمای اوپراتور به گرمای ژنراتور را نوشت که همان COP چرخه ما خواهد بود.

قابل ذکر است که در محاسبه ضریب عملکرد چرخه، به دلیل ناچیز بودن کار پمپ، از آن صرف نظر می‌شود.

مدل سازی در نرم‌افزار و حل دستی

۴-۱ حل دستی

$$T_e = 80°\text{C}\,, T_g = 120°\text{C}\,, T_c = T_a = 40°\text{C}\,, \epsilon = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_1} = 0.7$$

$$P_e = P_a \xrightarrow{T_e=8°\text{C}\ (\text{میان‌یابی})\ (\text{نمودار دمای اشباع–فشار اشباع–غلظت})*} \frac{10-5}{1.23-0.87} = \frac{8-5}{P_e - 0.87} \rightarrow P_e = P_a = 1.0086\ Kpa$$

$$P_c = P_g \xrightarrow{T_c=40°\text{C}\ (\text{نمودار دمای اشباع–فشار اشباع–غلظت})} P_c = P_g = 7.38\ Kpa$$

$$P_a = 1.086\ Kpa\,, T_a = 40°\text{C} \overset{*}{\rightarrow} c_1 = 0.585$$

$$P_g = 7.38\ Kpa\,, T_g = 120°\text{C} \xrightarrow{\text{به علت کامل نبودن جدول از}EES\text{ استفاده می‌شود}} c_3 = 0.7438$$

$$\dot{m}_7 + \dot{m}_4 = \dot{m}_1\ **$$

$$c_7\dot{m}_7 + c_4\dot{m}_4 = c_1\dot{m}_1 \rightarrow \dot{m}_4 = 0.7865\dot{m}_1 \overset{**}{\rightarrow} \dot{m}_7 = 0.2135\dot{m}_1$$

$$T_1 = T_a = 40°\text{C}\,, c_1 = 0.585 \overset{\text{کد}}{\rightarrow} h_1 = 98.42\frac{KJ}{Kg}$$

$$T_3 = T_g = 120°\text{C}\,, c_3 = 0.7438 \overset{\text{کد}}{\rightarrow} h_3 = 357.8\frac{KJ}{Kg}$$

$$T_5 = T_g = 120°\text{C} \rightarrow h_5 = h_g@T_5 \xrightarrow{A-4\ \text{جدول}} h_5 = 20706.3\frac{KJ}{Kg}$$

$$T_6 = T_c = 40°\text{C} \rightarrow h_6 = h_f@T_6 \xrightarrow{A-4\ \text{جدول}} h_6 = 167.57\frac{KJ}{Kg}$$

$$T_7 = T_e = 8°\text{C} \rightarrow h_7 = h_g@T_7 \xrightarrow{A-4\ \text{جدول}\ (\text{میان‌یابی})} \frac{10-5}{2519.8-2510.6} = \frac{8-5}{h_7 - 2510.6} \rightarrow h_7 = 2516.12\frac{KJ}{Kg}$$

$$\epsilon = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_1} = 0.7 \rightarrow T_4 = 64°\text{C}\,, c_4 = c_3 = 0.7438 \rightarrow h_4 \cong 262.1\frac{KJ}{Kg}$$

معادله بقای انرژی در بازیاب: $\dot{m}_1(h_2 - h_1) = \dot{m}_4(h_4 - h_3) \rightarrow h_2 = 23.15\frac{KJ}{Kg}$

$$COP = \frac{q_e}{q_g} = \frac{\dot{m}_7(h_7 - h_6)}{\dot{m}_7 h_5 + \dot{m}_3 h_3 - \dot{m}_1 h_2} = 0.5997$$

۴-۲ مدل سازی در نرم افزار EES

در این بخش، چرخه تبرید جذبی با اعداد پایه ی داده شده در متن پروژه شبیه‌سازی می‌شود. سپس با استفاده از بخش پارامتریک برنامه EES اثر تغییر دمای اواپراتور، دمای ژنراتور، دمای کندانسور، دمای ابزوربر و بازیاب بر ضریب عملکرد چرخه (COP) و اثر تبرید (refrigeration effect) مورد بررسی قرار داده می‌شود. در نهایت تمامی داده های خروجی EES به اکسل منتقل می‌شود و نمودار اثر تغییرات بخش های مختلف رسم می‌شود.

در جدول پایین مقادیر محاسبه شده توسط EES در نقطه پایه نشان داده شده است:

جدول ۱: مقادیر محاسبه شده در نقطه پایه

Sort	1 h_i [KJ/Kg]	2 T_i [C]	3 x_i	4 p_i [Kpa]	5 c_i	6 $\dot{m}_i$
[1]	98.42	40		1.073	0.5608	1
[2]	170.6			7.385	0.5608	1
[3]	357.8	120		7.385	0.7438	0.754
[4]	262.1	64		7.385	0.7438	0.754
[5]	2726	120		7.385	0	0.246
[6]	167.5	40	0	7.385	0	0.246
[7]	2516	8	1	1.073	0	0.246
[8]	167.5	8		1.073	0	0.246
[9]	262.1			1.073	0.7438	0.754

۴-۳ مقایسه نتایج حاصل شده

با توجه به این که در محاسبه غلظت اختلافی در جواب های دو مورد محاسبه دستی و نرم‌افزار وجود دارد، و برای محاسبه نسبت دبی جرمی نیز از این غلظت ها استفاده می‌شود، تفاوت موجود در پاسخ دو قسمت منطقی و قابل توجیه است.

بررسی پارامتریک چرخه جذبی با بازیاب

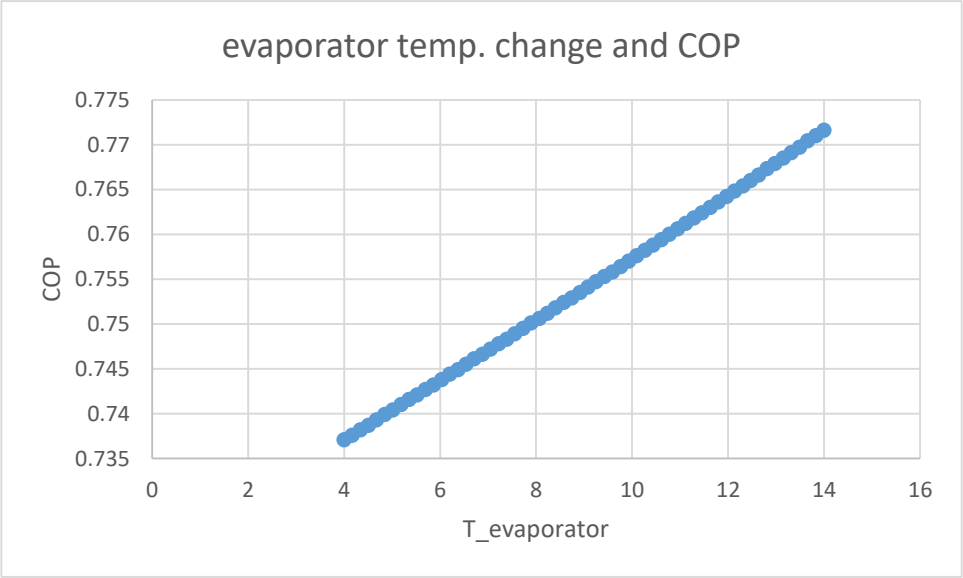
با استفاده از برنامه نویسی در برنامه EES تحلیل در حالت پایه انجام می‌شود و عملکرد چرخه (COP) و اثر تبرید (refrigeration effect) محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از بخش پارامتریک برنامه EES اثر تغییر دمای اواپراتور، دمای ژنراتور، دمای کندانسور، دمای ابزوربر و بازیاب بر ضریب عملکرد چرخه (COP) و اثر تبرید (refrigeration effect) مورد بررسی قرار داده می‌شود. در نهایت تمامی داده های خروجی EES به اکسل منتقل می‌شود و نمودار اثر تغییرات بخش های مختلف رسم می‌شود.

۵-۱ بررسی اثر تغییر دمای اواپراتور بر COP و Refrigerartion effect

فرمول کارنو برای ضریب عملکرد ((COPیک سیستم تبرید جذبی را می توان با در نظر گرفتن این سیستم به عنوان یک موتور حرارتی که به صورت معکوس کار می کند به دست آورد. فرمول کارنو برای COP یک سیستم تبرید جذبی به شرح زیر است:

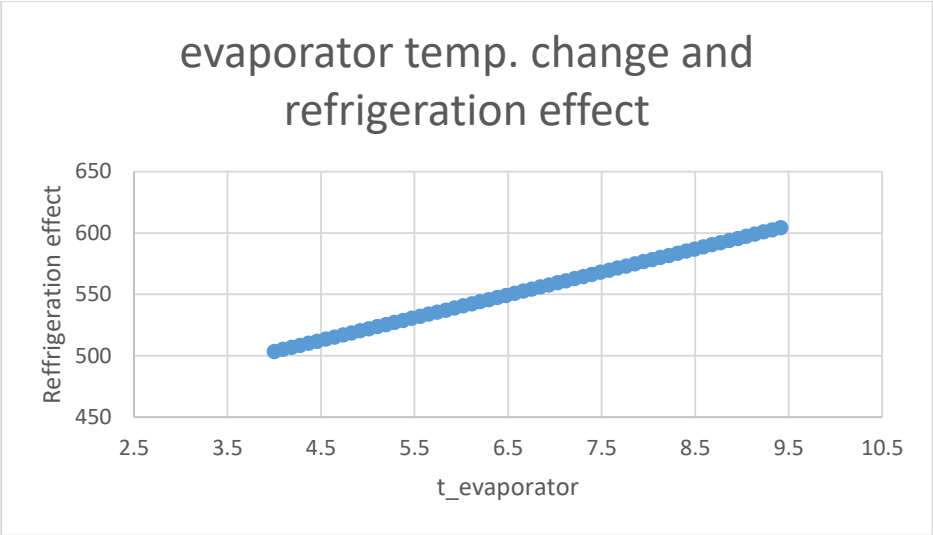
$$COP = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

که در آن Tc دمای منبع سرد (یعنی دمای اواپراتور) و Th دمای منبع داغ (یعنی دمای ژنراتور) است. همانطور که از فرمول مشخص است با افزایش دمای اواپراتور COP چرخه افزایش می‌یابد.



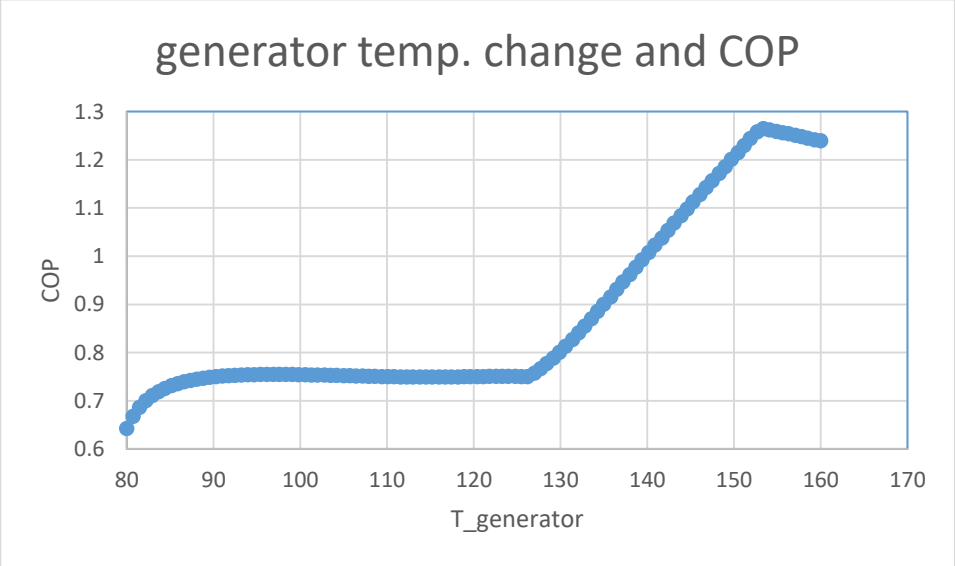
شکل ۳: اثر تغییرات دمای اواپراتور بر *COP*

با افزایش دمای اواپراتور، آنتالپی در اواپراتور بیشتر می‌شود و در نتیجه اثر تبرید بیشتر خواهد شد. همانطور که از نمودار پایین مشخص است، با افزایش دمای اواپراتور، اثر تبرید نیز بیشتر شده است.

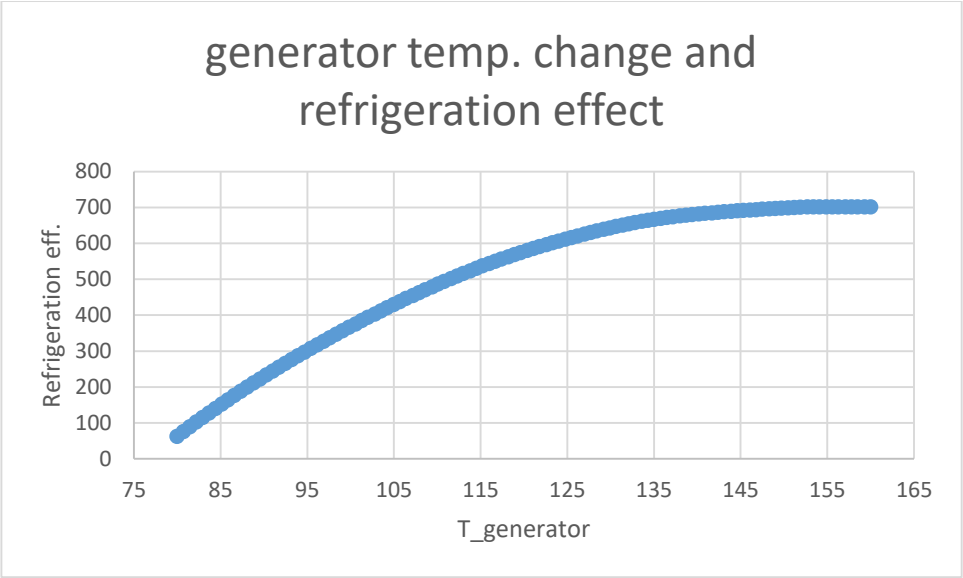


شکل ۴: اثر تغییرات دمای اواپراتور بر اثر تبرید

۲-۵ بررسی اثر تغییر دمای ژنراتور بر COP و Refrigerartion effect



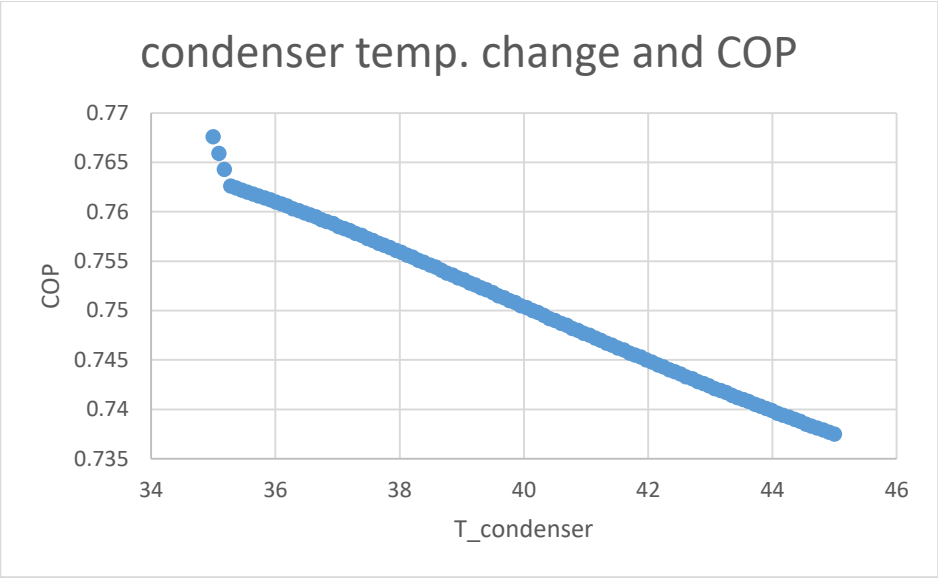
شکل ۵: اثر تغییرات دمای ژنراتور بر COP



شکل ۶: اثر تغییرات دمای ژنراتور بر اثر تبرید

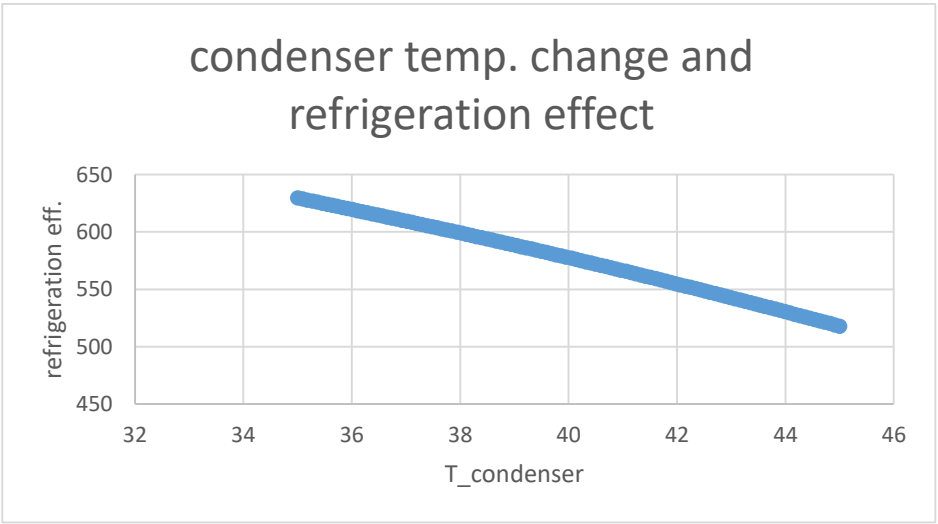
۳-۵ بررسی اثر تغییر دمای کندانسور بر COP و Refrigerartion effect

دمای کندانسور پارامتر مهمی است که بر COP یک سیستم تبرید جذبی تأثیر می گذارد. COP سیستم به طور کلی با افزایش دمای کندانسور کاهش می یابد. این را می توان با این واقعیت توضیح داد که کندانسور مسئول دفع گرمای جذب شده توسط مبرد در طول چرخه تبرید است. هنگامی که دمای کندانسور افزایش می یابد، اختلاف دمای بین مبرد و محیط اطراف کاهش می یابد. این امر باعث کاهش سرعت انتقال حرارت از مبرد به محیط می شود که به نوبه خود ظرفیت خنک کننده سیستم را کاهش می دهد. علاوه بر این، افزایش دمای کندانسور همچنین منجر به افزایش فشار مبرد در کندانسور می شود. این منجر به کاهش اختلاف فشار بین کندانسور و اواپراتور می شود که نیروی محرکه جریان مبرد را در سیستم کاهش می دهد و در نتیجه COP را کاهش می دهد. بنابراین، حفظ دمای کندانسور در یک محدوده خاص برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم تبرید جذبی مهم است. همانطور که انتظار می‌رود در شکل پایین مشخص است که با افزایش دمای کندانسور، COP چرخه کاهش می‌یابد.



شکل ۷: اثر تغییرات دمای کندانسور بر *COP*

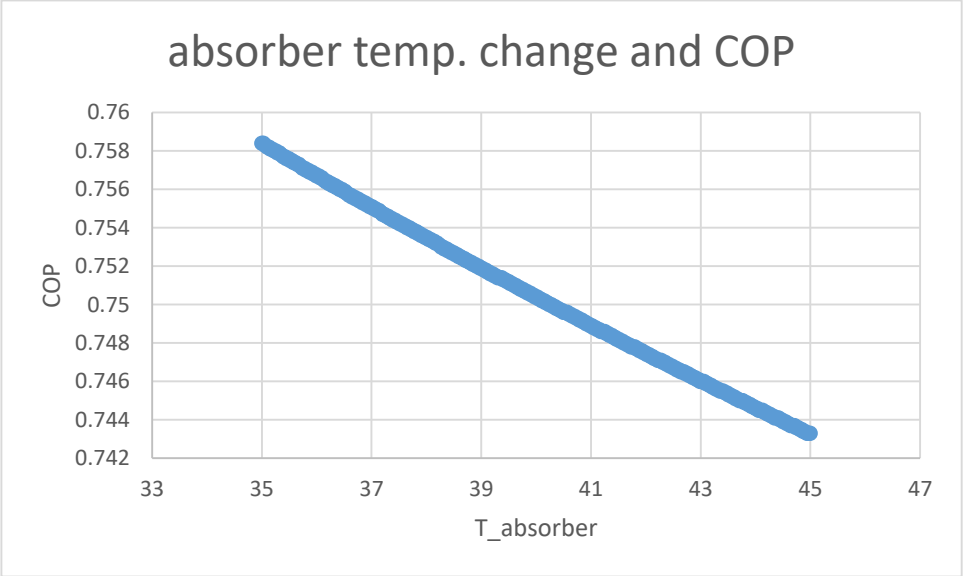
دمای کندانسور عامل مهمی است که بر اثر تبرید در یک سیستم تبرید جذبی تأثیر می گذارد. به طور کلی افزایش دمای کندانسور باعث کاهش اثر تبرید سیستم می شود. این به این دلیل است که کندانسور مسئول دفع گرمایی است که توسط مبرد در طول چرخه تبرید جذب شده است. هنگامی که دمای کندانسور افزایش می یابد، اختلاف دمایی بین مبرد و محیط کاهش می یابد که باعث کاهش سرعت انتقال حرارت از مبرد به محیط می شود. این کاهش در سرعت انتقال حرارت منجر به کاهش ظرفیت خنک کننده سیستم می شود که به نوبه خود اثر تبرید را کاهش می دهد. علاوه بر این، افزایش دمای کندانسور همچنین منجر به افزایش فشار مبرد در کندانسور می شود. این به نوبه خود اختلاف فشار بین کندانسور و اواپراتور را کاهش می‌دهد که نیروی محرکه مبرد برای جریان یافتن در سیستم را کاهش می‌دهد. این کاهش در سرعت جریان مبرد از طریق سیستم باعث کاهش اثر تبرید نیز می شود. بنابراین، حفظ دمای کندانسور در یک محدوده خاص برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم تبرید جذبی و دستیابی به اثر تبرید مورد نظر مهم است. همانطور که در نمودار پایین مشخص است، با افزایش دمای کندانسور اثر تبرید کاهش می‌یابد.



شکل ۸: اثر تغییرات دمای کندانسور بر اثر تبرید

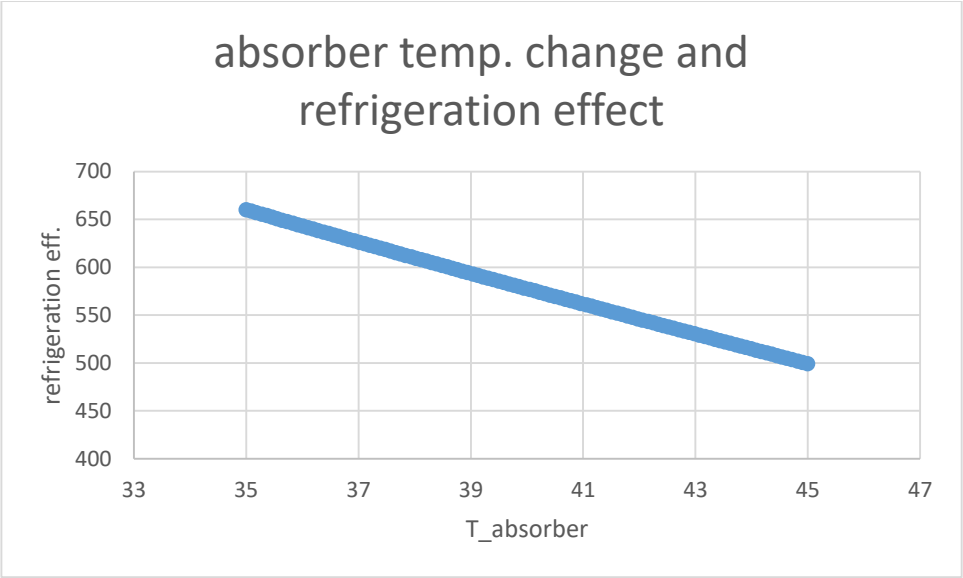
۴-۵ بررسی اثر تغییر دمای ابزوربر بر COP و Refrigerartion effect

به طور کلی افزایش دمای ابزوربر باعث کاهش COP سیستم می شود. این به این دلیل است که ابزوربر وظیفه جذب بخار مبرد از اواپراتور را بر عهده دارد که در این فرآیند گرما آزاد می کند. هنگامی که دمای ابزوربر افزایش می یابد، فرآیند جذب کارایی کمتری دارد و منجر به کاهش میزان جذب بخار مبرد می شود. این کاهش در مقدار بخار مبرد جذب شده منجر به کاهش ظرفیت خنک کننده سیستم می شود. علاوه بر این، افزایش دمای جاذب ممکن است منجر به کاهش غلظت محلول جاذب شود که می تواند کارایی فرآیند جذب را بیشتر کاهش دهد. این همچنین می تواند COP سیستم را کاهش دهد. علاوه بر این، افزایش دمای ابزوربر ممکن است منجر به افزایش فشار بخار مبرد در جاذب شود. این می تواند منجر به افزایش اختلاف فشار بین جاذب و ژنراتور شود که می تواند نیروی محرکه برای جریان مبرد در سیستم را افزایش دهد و COP را افزایش دهد. با این حال، کاهش راندمان فرآیند جذب معمولاً از این تأثیر بیشتر است و منجر به کاهش کلی COP سیستم می‌شود. بنابراین، حفظ دمای ابزوربر در یک محدوده خاص برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم تبرید جذبی و دستیابی به COP مورد نظر مهم است. دمای بهینه جاذب به طراحی خاص و شرایط عملیاتی سیستم بستگی دارد و می تواند از طریق آزمایش یا شبیه سازی تعیین شود. همانطور که از نمودار مشخص است، افزایش دمای ابزوربر باعث کاهش COP چرخه میشود.



شکل ۹: : اثر تغییرات دمای ابزوربر بر *COP*

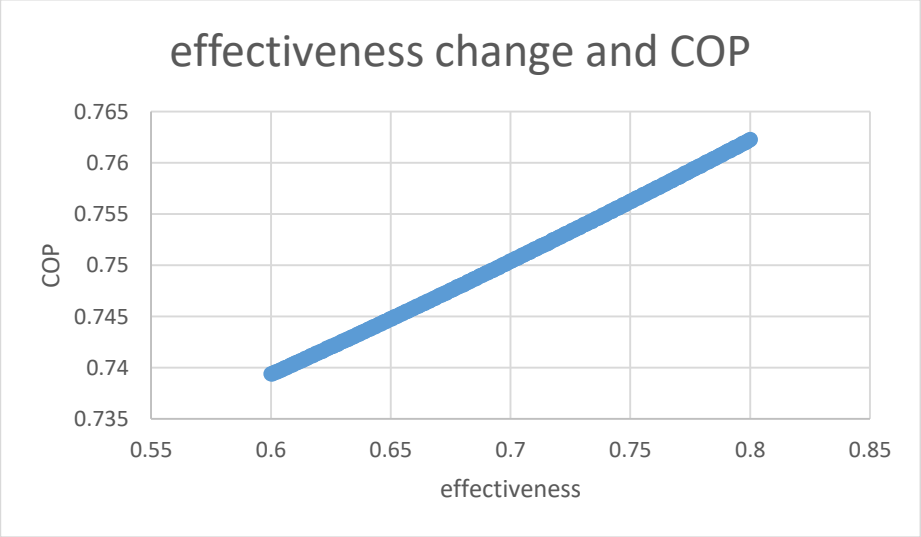
افزایش دمای افزایش باعث کاهش اثر تبرید سیستم تبرید جذبی می شود. این به این دلیل است که ابزوربر وظیفه جذب بخار مبرد را بر عهده دارد که در این فرآیند گرما آزاد می کند. هنگامی که دمای جاذب افزایش می یابد، فرآیند جذب کارایی کمتری دارد و منجر به کاهش میزان جذب بخار مبرد می شود. این کاهش در میزان جذب بخار مبرد منجر به کاهش ظرفیت خنک کننده سیستم و کاهش اثر تبرید می شود. علاوه بر این، افزایش دمای جاذب ممکن است منجر به کاهش غلظت محلول جاذب شود که می تواند کارایی فرآیند جذب را بیشتر کاهش دهد. این همچنین می تواند اثر تبرید سیستم را کاهش دهد. همانطور که از شکل پایین مشخص است، با افزایش دمای ابزوربر، اثر تبرید کاهش یافته است.



شکل ۱۰: اثر تغییرات دمای ابزوربر اثر تبرید

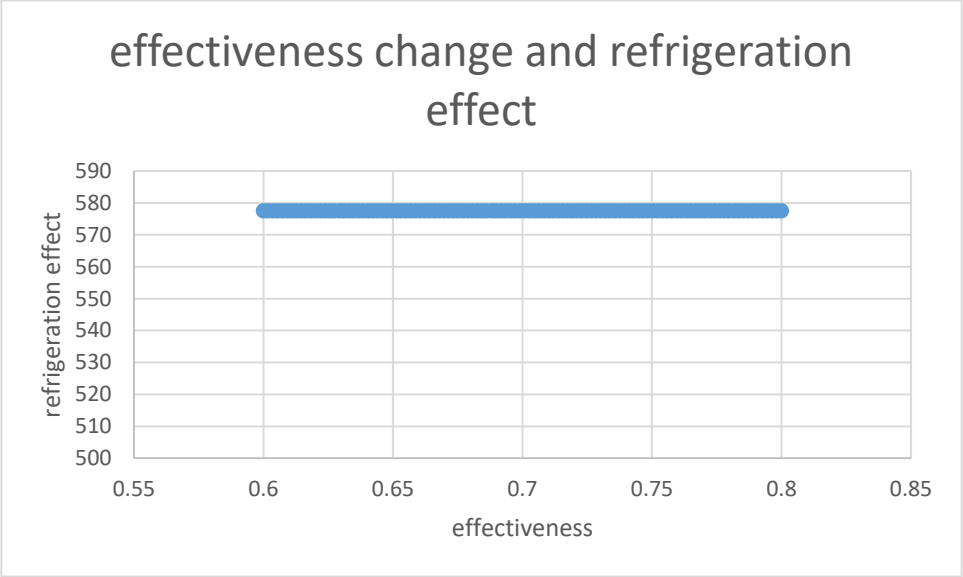
۵-۵ بررسی اثر تغییر بازده بازیاب بر COP و Refrigerartion effect

در یک سیستم تبرید جذبی، بازیاب یک جزء کلیدی است که مسئول گرم کردن محلول ابزوربر برای آزاد کردن بخار مبرد و بازسازی ابزوربر برای استفاده مجدد است. بازده بازیاب معیاری برای کارایی این فرآیند است و به عنوان نسبت گرمای منتقل شده به محلول جاذب در احیا کننده به حداکثر انتقال حرارت ممکن تعریف می شود. افزایش بازدهی بازیاب می تواند تأثیر مثبتی بر COP سیستم تبرید جذبی داشته باشد. این به این دلیل است که یک بازیاب موثرتر منجر به غلظت بالاتر محلول جاذب می شود که نیروی محرکه بخار مبرد را برای جریان یافتن از ابزوربر به ژنراتور افزایش می دهد. این به نوبه خود ظرفیت خنک کننده سیستم را افزایش می دهد و COP را بهبود می بخشد. همانطور که از نمودار مشخص است با افزایش بازدهی COP چرخه زیاد شده است.



شکل ۱۱: اثر تغییرات بازدهی بازیاب بر *COP*

افزایش بازدهی بازیاب صرفا میزان انتقال حرارت بین دو جریان را زیاد میکند و ارتباط خاصی به میزان گرمای دفع شده در اواپراتور و اثر تبرید ندارد. به همین دلیل با افزایش بازدهی بازیاب مقدار اثر تبرید دچار تغییر نخواهد شد. در نمودار پایین نیز مشخص است که با افزایش بازدهی مقدار اثر تبرید ثابت مانده است.



شکل ۱۲: اثر تغییرات بازده بازیاب بر اثر تبرید

ضمایم

۱-۶ کد EES

```
"inputs"

T_absorber = 40 [C]
T_condenser = 40 [C]
T_evaporator = 8 [C]
T_generator = 120 [C]
{effectiveness = 0.7}
m_dot_absorber = 1


"state1"
"leaving absorber/entering pump"

T[1] = T_absorber
p[1] = p[7]
c[1] = x_librh2o(T[1],P[1])
h[1] = h_librh2o(T[1],c[1])


"state2"
"leaving regenerator/entering generator"
p[2] = p[5]
m_dot[2] = m_dot_absorber
c[2] = c[1]

"state3"
"leaving generator/entering regenerator"
T[3] = T_generator
p[3] = p[5]
c[3] = x_librh2o(T[3],P[3])
h[3] = h_librh2o(T[3],c[3])
m_dot[3] = m_dot[9]

"state4"
"leaving regenerator/entering expansion valve"
p[4] = p[3]
effectiveness = (T[3]-T[4])/(T[3]-T[1])
c[4] = c[3]

h[4] = h_librh2o(T[4],c[4])
m_dot[4] = m_dot[9]

"state5"
"leaving generator/entering condenser"
T[5] = T_generator
p[5] = p[6]
h[5] = enthalpy(Water , p = p[5] , T = T[5])
m_dot[5] = m_dot[6]
c[5] = 0

"state6"
"leaving condenser/entering expansion valve"
```

```
T[6] = T_condenser
x[6] = 0
h[6] = enthalpy(Steam , T=T[6] , x=x[6])
p[6] = pressure(Steam , T=T[6] , x=x[6])
m_dot[6] = m_dot[7]
c[6] = 0

"state7"
"leaving evaporator/entering absorber"
T[7] = T_evaporator
x[7] = 1
h[7] = enthalpy(Steam , T=T[7] , x=x[7])
p[7] = pressure(Steam , T=T[7] , x=x[7])
c[7] = 0

"state8"
"leaving expansion valve/entering evaporator"
h[8] = h[6]
p[8] = p[7]
T[8] = temperature(Water , h=h[8] , P=p[8])
m_dot[8] = m_dot[7]
c[8] = 0


"state9"
"leaving expansion valve/entering absorber"
p[9] = p[7]
h[9] = h[4]
c[9] = c[3]


"determine the mass flows"
m_dot[1] = m_dot_absorber
m_dot[7] + m_dot[9] = m_dot[1]
m_dot[9]*c[9] = m_dot[1]*c[1]


m_dot[3]*h[3] + m_dot[1]*h[1] = m_dot[2]*h[2] + m_dot[4]*h[4]


"determine  COP"
Q_evaporator = m_dot[8] * (h[7] - h[8])
Q_generator = m_dot[3]*h[3] + m_dot[5]*h[5]-m_dot[2]*h[2]
COP = Q_evaporator/Q_generator


"refrigeration effect"
Refrigerationeffect = Q_evaporator
```